

Montréal, le 25 avril 2026

Lettre de recommandation pour M. Yanik Landry-Ducharme

Yanik Landry-Ducharme est un technicien très qualifié et talentueux, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler depuis environ deux ans. Son entregent, ses qualifications techniques et son sens de l'organisation ont apporté beaucoup au Laboratoire de supraconductivité et magnétisme (LSM), que je codirige avec le professeur Frédéric Sirois du département de génie électrique. C'est avec enthousiasme que j'appuie sa promotion à l'échelon senior.

Je suis professeur en génie physique à Polytechnique Montréal, depuis 2023. Mes recherches portent sur le magnétisme et les propriétés magnétiques des matériaux. Dans le cadre de ces recherches, nous devons concevoir et développer la plupart des appareils et instruments de mesure pour les besoins spécifiques de chaque projet. Dans ce contexte, le travail technique va bien au-delà de l'entretien et du fonctionnement des appareils, et nécessite de la créativité et du savoir-faire, deux qualités qui ressortent chez M. Yanik Landry-Ducharme, qui offre aussi des conseils professionnels et maîtrise plusieurs disciplines.

Dans le cadre d'un projet sur les capteurs de couples magnétoélastiques, en partenariat avec BRP, nous devons mesurer les variations du champ magnétique autour d'un arbre de direction soumis à des couples élevés. Ce projet exigeait la conception et la construction d'un banc d'essais capable de soumettre les tiges d'acier à des couples jusqu'à 350 Nm et de déplacer un charriot équipé d'un ensemble de capteurs magnétiques pour mesurer la distribution du champ tout autour de la tige. Le système devait supporter les forces importantes en jeu et d'intégrer l'électronique nécessaire à l'acquisition de données (mécanique, électronique, motorisation et contrôle), tout en respectant les normes de sécurité.

Fort d'une double expertise en électronique et en mécanique, il a su intriquer ces deux disciplines, qui sont interdépendantes dans ce projet. Il a ainsi conçu, fabriqué et assemblé les circuits électroniques ainsi qu'un support ingénieux en impression 3D. Yanik a conçu le banc d'essais en simplifiant la structure tout en prévoyant les systèmes de protection nécessaires et en s'assurant d'une utilisation la plus optimale possible et en respectant des contraintes budgétaires serrées. Sa vision, ses conseils experts et ses choix technologiques judicieux permettent aujourd'hui l'évolution du banc vers un asservissement informatique complet.

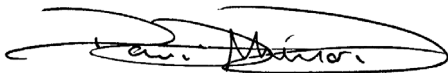
Dans un autre aspect du même projet, nous devons mettre en œuvre un montage d'électrodéposition par la méthode de « brushplating », pour enduire les tiges d'acier

d'un revêtement magnétique. Yanik a imaginé des solutions simples, sécuritaires et économiques en modifiant des articles de cuisine. C'est à partir de ces solutions que la structure même du projet a pu être définie et mise en œuvre par des personnes étudiantes, sous sa supervision.

Il s'est d'ailleurs impliqué et a donné des conseils à plusieurs autres étudiants pour des enjeux électroniques ou mécaniques dans leur montage. Ses qualités de leader et son entregent ont notamment été très appréciées lors de la supervision d'une étudiante au doctorat et d'un stagiaire d'été qui manquaient d'autonomie. Sa bonne humeur et sa curiosité intellectuelle sont par ailleurs des atouts majeurs dans ses relations interpersonnelles.

Au sujet de sa contribution dans son secteur de travail, Yanik a grandement aidé à réorganiser le laboratoire J-4196 afin d'optimiser les activités et d'améliorer la santé et sécurité des usagers en créant des zones distinctes (chimie et atelier-bureau). Il a aussi noté des défauts de fonctionnement dans les hottes chimiques, qu'il a signalé aux personnes responsables et insisté pour que des correctifs soient apportés. Enfin, lors de son retour en génie mécanique, il a continué de soutenir le LSM durant huit mois en effectuant des heures supplémentaires pour assurer la continuité des activités. Cet engagement exceptionnel a été grandement apprécié et garantit aujourd'hui la pérennité de nos installations.

En terminant, M. Yanik Landry-Ducharme est un technicien créatif, qualifié et talentueux, ce qui lui permet de participer très significativement à la conception et la mise-en-œuvre de montages expérimentaux originaux, nécessaires à la conduite des recherches du Laboratoire LSM. Il démontre un sens pratique, axé sur la recherche de solution optimale, qui respectent les budgets, les délais et les normes de sécurité. À la lumière de ces considérations et de la qualité constante de son travail, je recommande la promotion de M. Yanik Landry-Ducharme à l'échelon senior, une reconnaissance pleinement méritée, tant sur le plan professionnel qu'humain.



David Ménard
Professeur
École Polytechnique de Montréal
david.menard@polymtl.ca